

Curvas: Equações paramétricas

Podem-se descrever curvas no plano e no espaço através de equações cartesianas, ie equações nas variáveis x, y e z . Mas também essas curvas também podem ser descritas usando as chamadas equações paramétrica onde as variáveis são funções de uma variável adicional t (tempo), que se designa por parâmetro.

Definição

Um sistema de equações da forma

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), \end{cases}, \quad t \in I \subseteq \mathbb{R}$$

designa-se por sistema de equações paramétricas de uma curva em $\mathbb{R}^2$ e

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in I \subseteq \mathbb{R}$$

Curvas: Equações paramétricas

Chamamos a $\mathcal{C} = \{(x(t), y(t)) : t \in I\}$ e $\mathcal{C} = \{(x(t), y(t), z(t)) : t \in I\}$,
respetivamente **curva no plano e no espaço**.

A **orientação** de $\mathcal{C}$ é o sentido da curva quando t aumenta.

Exemplos

1

$$\begin{cases} x = 5\sin(t) \\ y = 2\cos(t), \quad t \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

2

$$\begin{cases} x = 3\sin(t) \\ y = 3\cos(t) \\ z = 0.5t, \quad t \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

Funções vetoriais de uma variável

Seja $I \subseteq \mathbb{R}$. Então chamamos a $\vec{r}: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ e a $\vec{r}: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$, respectivamente funções vetoriais de uma variável em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$.

Note-se que $\vec{r}(t) = (r_1(t), r_2(t))$, é uma curva $\mathcal{C}$ em $\mathbb{R}^2$ e que

$$\begin{cases} x = r_1(t) \\ y = r_2(t), \end{cases}$$

é uma parametrização de curva $\mathcal{C}$.

Com as devidas adaptações todos os conceitos relativos ao caso de $\mathbb{R}^2$ aplicam-se também para $\mathbb{R}^3$.

Note-se que então a cada função vetorial corresponde uma curva que é a representação gráfica da sua imagem.

Funções vetoriais de uma variável

Consideremos $\vec{r}: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ função vetorial de uma variável em $\mathbb{R}^2$.

De forma análoga à definição de limite de uma função real de variável real num ponto também se define limite de uma função vetorial no ponto t_0 , que denotamos por

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t).$$

Verifica-se que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t), \lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) \right).$$

Note-se que $\vec{r}(t) = (r_1(t), r_2(t))$, é uma curva $\mathcal{C}$ em $\mathbb{R}^2$ e que

$$\begin{cases} x = r_1(t) \\ y = r_2(t), \end{cases}$$

é uma parametrização de curva $\mathcal{C}$.

Funções vetoriais de uma variável

Define-se ainda de forma análoga à de noção usual de derivada, a derivada de uma função vetorial num ponto t_0 como sendo

$$\vec{r}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)}{h},$$

e tem-se que

$$\vec{r}'(t) = (r'_1(t), r'_2(t)).$$

Funções vetoriais de uma variável

Seja $\mathcal{C}$ a curva associada a uma função $\vec{r}: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ onde $I = [a, b]$.

Diz-se que $\mathcal{C}$ é

- 1 regular se $\vec{r}'(t) \neq 0, \forall t \in I$.
- 2 suave se $\vec{r}(t)$ é de classe C^1 em I .
- 3 fechada se $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$.

Definição

Sendo a curva $\mathcal{C}$ definida por $\vec{r} = (r_1(t), r_2(t))$, o comprimento de $\mathcal{C}$ é dado por

$$L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(r_1'(t))^2 + (r_2'(t))^2} dt.$$

Seja $\mathcal{C}$ uma curva suave. Então uma equação da reta tangente a $\mathcal{C}$ no ponto $P_0 = (r_1(t_0), r_2(t_0))$ é

$$(x, y) = P_0 + \lambda \vec{r}'(t_0), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$